

Projeção dos pesos alfa da adaptação de segundo nível numa área de incerteza dos parâmetros com fronteira convexa e suave.

Seja:

$$\hat{\theta}_p = \bar{\Theta}\alpha \quad (1)$$

o modelo virtual criado a partir de uma combinação convexa de $n+1$ modelos de identificação.

Se $g(\theta)$ delimita uma região suave e convexa dentro da qual estão contidos os parâmetros da planta então a escolha dos parâmetros iniciais dos modelos de identificação (vértices do fecho convexo inicial) na adaptação de segundo nível implica no seguinte problema:

Como utilizar toda a informação disponível sobre a região de incerteza $g(\theta)$? Em outras palavras, como escolher os parâmetros dos modelos de identificação iniciais de forma que o fecho convexo no espaço de parâmetros englobe a fronteira $g(\theta)$ com o melhor ajuste possível?

Um fecho convexo delimitado por um número finito de vértices não tem uma fronteira suave e portanto é possível apenas minimizar o volume de fecho convexo "desperdiçado" com a escolha dos vértices. Desta forma nos propomos a criar uma lei de projeção para o vetor α de forma que, na fronteira de $g(\theta)$, α se mantenha na região de incerteza conhecida.

Seja $\Omega = \{\theta_f/g(\theta_f) = 0\}$ o conjunto dos pontos na fronteira de $g(\theta)$, então $\Phi = \{\alpha/g(\hat{\theta}_p) = 0\}$ é o conjunto dos α tais que $\hat{\theta}_p$ pertença a Ω , desejamos inicialmente criar um mapeamento de Ω para Φ .

Notamos que, no caso em que selecionamos o número mínimo de parâmetros, $n + 1$, o posto da matriz aumentada pela restrição da combinação convexa é sempre completo. Portanto Φ é mapeado a partir de Ω fazendo uma simples inversão da matriz $\bar{\Theta}$ aumentada pela restrição.

Assim temos um problema de projeção dos parâmetros α da adaptação de segundo nível onde seguimos os argumentos padrão para a projeção: $\hat{\alpha}$ permanece inalterado quando α se encontra no interior da região delimitada pelo conjunto Φ ou na fronteira com tendência a entrar e é projetado quando α se encontra na fronteira com tendência a sair.

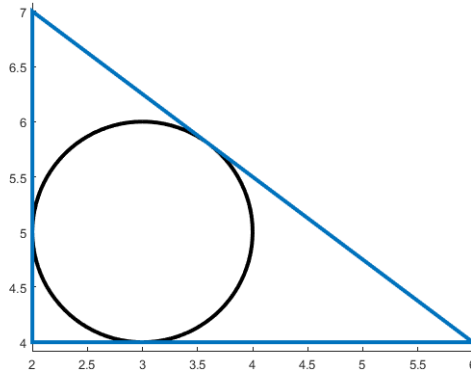


Figura 1: Ilustração do problema, em preto uma fronteira suave e convexa $g(\theta)$ e em azul um fecho convexo delimitado por 3 vértices no R^2 . A escolha dos mesmos no problema da adaptação de segundo nível implica que a estimativa $\hat{\theta}_p$ criada a partir da combinação convexa pode ter sua trajetória passando por fora da região de incerteza